

Document d'Exigences

1. Aperçu de l'Application

- **Nom de l'Application** : PNC Alerte
- **Description** : Application mobile officielle de la Police Nationale Congolaise permettant aux citoyens de signaler des incidents, recevoir des alertes de sécurité, communiquer avec la police, consulter les avis de recherche et accéder aux services numériques de la PNC.
- **Plateformes** : Android et iOS
- **Identité Visuelle** :
 - Bleu Marine : #0B2D6B
 - Bleu Royal : #1E5EFF
 - Rouge Urgence : #FF3B30
 - Blanc : #FFFFFF
 - Gris Clair : #F5F6FA
 - Style UI moderne avec coins arrondis 20px, ombres légères, animations fluides
 - Support du mode clair et mode sombre

2. Utilisateurs et Scénarios d'Usage

- **Utilisateurs Cibles** :
 - Citoyens congolais résidents
 - Visiteurs et expatriés
 - Personnel de la PNC
- **Scénarios Principaux** :
 - Signaler une urgence ou un incident en temps réel
 - Recevoir des alertes de sécurité officielles
 - Déposer une plainte en ligne
 - Vérifier l'authenticité de documents ou véhicules
 - Localiser le commissariat le plus proche
 - Consulter les avis de recherche

3. Structure des Pages et Fonctionnalités

3.1 Arborescence des Pages

```
PNC Alerte
├── Authentification
│   ├── Splash Screen
│   ├── Onboarding
│   ├── Connexion
│   ├── Création de Compte
│   └── Réinitialisation Mot de Passe
└── Tableau de Bord
```

- |— SOS Urgence
- |— Signalement d'Incident
- |— Signalement Anonyme
- |— Alertes Officielles
- |— Cartographie Sécuritaire
- |— Localisation des Commissariats
- |— Dépôt de Plainte en Ligne
- |— Vérification d'Identité
- |— Vérification Véhicule
- |— Personnes Disparues
- |— Convocations
- |— Conseils de Prévention
- |— Assistant IA PNC
- |— Coffre-Fort Numérique
- |— Paiement des Amendes
- |— Notifications
- |— Profil Utilisateur

3.2 Module Authentification

3.2.1 Splash Screen

- Afficher le logo PNC Alerte au lancement
- Transition automatique vers l'Onboarding ou le Tableau de Bord

3.2.2 Onboarding

- Présenter les fonctionnalités principales de l'application
- Permettre de passer ou de terminer l'onboarding

3.2.3 Connexion

- Saisir le numéro de téléphone ou l'email
- Saisir le mot de passe
- Option de connexion biométrique (empreinte digitale ou reconnaissance faciale)
- Lien vers la réinitialisation du mot de passe
- Lien vers la création de compte

3.2.4 Création de Compte

- Saisir le nom complet
- Saisir le numéro de téléphone
- Saisir l'email
- Sélectionner la province
- Sélectionner la commune
- Créer un mot de passe
- Confirmer le mot de passe

- Accepter les conditions d'utilisation
- Valider la création

3.2.5 Réinitialisation Mot de Passe

- Saisir l'email ou le numéro de téléphone
- Recevoir un code de vérification
- Saisir le code de vérification
- Créer un nouveau mot de passe
- Confirmer le nouveau mot de passe

3.3 Tableau de Bord

- Afficher le bouton SOS Urgence en position centrale
- Afficher les alertes récentes
- Afficher les statistiques de sécurité de la zone
- Fournir un accès rapide aux fonctions :
 - Signaler un incident
 - Mes alertes
 - Conseils de sécurité
 - Poste de police proche
 - Assistance IA
 - Déposer une plainte

3.4 SOS Urgence

- Activer le bouton SOS depuis le tableau de bord
- Capturer automatiquement la position GPS
- Enregistrer l'heure de l'urgence
- Récupérer l'identité de l'utilisateur
- Envoyer une notification au centre opérationnel de la PNC
- Proposer des actions rapides :
 - Appeler la Police
 - Appeler le SAMU
 - Appeler les Pompiers

3.5 Signalement d'Incident

- Sélectionner la catégorie d'incident :
 - Vol
 - Braquage
 - Accident
 - Violence
 - Corruption
 - Trouble public
 - Personne suspecte
 - Autre
- Saisir la description de l'incident

- Capturer la position GPS automatiquement
- Enregistrer la date et l'heure
- Joindre des photos, vidéos ou enregistrements audio
- Soumettre le signalement

3.6 Signalement Anonyme

- Accéder au formulaire de signalement
- Masquer automatiquement le nom de l'utilisateur
- Masquer le numéro de téléphone
- Masquer la localisation précise (afficher uniquement la commune)
- Soumettre le signalement anonyme

3.7 Alertes Officielles

- Afficher la liste des alertes :
 - Avis de recherche
 - Alertes sécuritaires
 - Catastrophes naturelles
 - Disparitions
- Filtrer par province
- Filtrer par ville
- Filtrer par catégorie
- Consulter les détails d'une alerte

3.8 Cartographie Sécuritaire

- Afficher une carte interactive
- Visualiser les emplacements des commissariats
- Visualiser les incidents signalés
- Visualiser les accidents
- Visualiser les zones rouges (zones à risque)
- Visualiser les patrouilles actives
- Zoomer et naviguer sur la carte

3.9 Localisation des Commissariats

- Rechercher un commissariat par nom ou localisation
- Afficher la liste des commissariats proches
- Obtenir l'itinéraire GPS vers un commissariat
- Appeler directement un commissariat
- Consulter les horaires d'ouverture

3.10 Dépôt de Plainte en Ligne

- Sélectionner le type de plainte :
 - Vol
 - Escroquerie

- Violence
 - Perte de document
- Remplir le formulaire de plainte
- Joindre les documents justificatifs
- Soumettre la plainte
- Recevoir un numéro de dossier
- Consulter l'état du dossier
- Consulter l'historique des plaintes

3.11 Vérification d'Identité

- Générer le QR Code de son identité
- Scanner un document d'identité :
 - Carte d'identité nationale
 - Passeport
 - Permis de conduire
- Afficher le résultat de la vérification :
 - Valide
 - Expiré
 - Suspect

3.12 Vérification Véhicule

- Saisir le numéro de plaque d'immatriculation
- Saisir le numéro de châssis
- Lancer la vérification
- Afficher les résultats :
 - Statut du véhicule
 - Signalement de vol
 - Statut d'assurance

3.13 Personnes Disparues

- Consulter la liste des personnes disparues
- Afficher la photo de la personne
- Afficher le nom complet
- Afficher la date de disparition
- Afficher le lieu de disparition
- Signaler une observation

3.14 Convocations

- Recevoir les convocations officielles
- Consulter les détails de la convocation
- Télécharger la convocation en PDF
- Consulter l'historique des convocations

3.15 Conseils de Prévention

- Consulter les conseils par catégorie :
 - Sécurité routière
 - Cybercriminalité
 - Cambriolage
 - Violence domestique
- Lire les articles de prévention

3.16 Assistant IA PNC

- Poser des questions à l'assistant virtuel
- Obtenir des réponses sur :
 - Procédures administratives
 - Dépôt de plainte
 - Documents requis
 - Conseils de sécurité
- Historique des conversations

3.17 Coffre-Fort Numérique

- Stocker les documents personnels :
 - Carte d'identité
 - Passeport
 - Permis de conduire
 - Autres documents
- Chiffrement des documents avec AES-256
- Consulter les documents stockés
- Supprimer des documents

3.18 Paiement des Amendes

- Consulter la liste des amendes
- Sélectionner le mode de paiement :
 - Mobile Money
 - Carte bancaire
 - Virement bancaire
- Effectuer le paiement
- Consulter l'historique des paiements
- Télécharger les reçus en PDF

3.19 Notifications

- Recevoir des notifications pour :
 - Alertes de sécurité
 - Réponses aux dossiers
 - Convocations

- Avis de recherche
- Consulter l'historique des notifications

3.20 Profil Utilisateur

- Afficher la photo de profil
- Afficher le nom complet
- Afficher le numéro de téléphone
- Afficher l'email
- Modifier les informations personnelles
- Paramètres :
 - Changer la langue de l'application
 - Gérer les préférences de notifications
 - Configurer la sécurité (biométrie, mot de passe)
 - Se déconnecter

4. Règles Métier et Logiques

4.1 Authentification et Sécurité

- L'authentification biométrique nécessite une activation préalable dans les paramètres.
- Le mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères.
- Le code de vérification pour la réinitialisation expire après 10 minutes.
- Trois tentatives de connexion échouées bloquent le compte temporairement.

4.2 SOS Urgence

- Le bouton SOS envoie immédiatement les données au centre opérationnel.
- La position GPS est capturée au moment de l'activation.
- L'utilisateur doit être connecté pour utiliser le SOS Urgence.

4.3 Signalements

- Les signalements anonymes ne permettent pas de suivi personnalisé.
- Les photos/vidéos/audios sont limités à 50 MB par signalement.
- Un signalement génère un numéro de référence unique.

4.4 Vérifications

- La vérification d'identité et de véhicule interroge la base de données centrale de la PNC.
- Les résultats de la vérification sont affichés en temps réel.

4.5 Coffre-Fort Numérique

- Les documents sont chiffrés avec AES-256 avant stockage.
- L'accès au coffre-fort nécessite une authentification biométrique ou un mot de passe.

4.6 Paiements

- Les paiements sont traités via des passerelles sécurisées.
- Un reçu PDF est généré automatiquement après un paiement réussi.

4.7 Assistant IA

- L'assistant utilise GPT ou Gemini pour répondre aux questions.
- Les réponses sont basées sur la documentation officielle de la PNC.

5. Exceptions et Cas Limites

Situation	Comportement
Pas de connexion Internet	Afficher un message d'erreur, permettre la consultation hors ligne des données en cache.
GPS désactivé	Demander l'activation du GPS, permettre la saisie manuelle de la localisation.
Échec d'envoi de signalement	Sauvegarder en local, réessayer automatiquement à la reconnexion.
Document invalide lors du scan	Afficher un message d'erreur, proposer une nouvelle tentative.
Paiement échoué	Afficher la raison de l'échec, proposer un autre mode de paiement.
Compte bloqué	Afficher un message de contact du support PNC.
Convocation expirée	Marquer comme expirée, conserver dans l'historique.
Aucun commissariat trouvé	Afficher un message, proposer d'élargir la zone de recherche.

6. Critères d'Acceptation

1. L'utilisateur crée un compte avec : nom complet, téléphone, email, province, commune et mot de passe.
2. L'utilisateur se connecte avec ses identifiants et accède au tableau de bord.
3. L'utilisateur active le bouton SOS Urgence ; ses données (GPS, heure, identité) sont envoyées au centre opérationnel.
4. L'utilisateur signale un incident en sélectionnant une catégorie, en saisissant une description et en joignant une photo.
5. L'utilisateur consulte les alertes officielles filtrées par sa province.
6. L'utilisateur localise le commissariat le plus proche et obtient l'itinéraire GPS.
7. L'utilisateur dépose une plainte en ligne, reçoit un numéro de dossier et consulte l'état du dossier.
8. L'utilisateur vérifie l'authenticité d'une carte d'identité en scannant le document et reçoit le résultat (Valide/Expiré/Suspect).

7. Fonctionnalités Non Implémentées dans cette Version

- Appels vidéo avec les agents de police
- Chat en direct avec le centre opérationnel
- Système de récompenses pour les signalements vérifiés
- Intégration avec les réseaux sociaux
- Traduction automatique multilingue (au-delà des langues configurées)
- Reconnaissance vocale pour les signalements
- Mode hors ligne complet avec synchronisation différée
- Statistiques personnalisées de sécurité par quartier
- Notifications push géolocalisées en temps réel
- Système de notation des commissariats
- Partage de la localisation en temps réel avec les contacts d'urgence
- Historique détaillé des déplacements